Fiche 7
Fonction exponentielle
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Propriétés algébriques

Simplifier chacune des expressions suivantes, définies pour tous réels x et y, en l'écrivant sous la forme d'une seule exponentielle.

1. $\mathrm{e}^{3x} \times \mathrm{e}^{7x}$

2. $\mathrm{e}^{5x} \times \mathrm{e}^{-8x}$

3. $\dfrac{\mathrm{e}^{11x}}{\mathrm{e}^{4x}}$

4. $\left(\mathrm{e}^{3x}\right)^4$

5. $\mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{3x} \times \mathrm{e}^{-5x}$

6. $\dfrac{\mathrm{e}^{4x} \times \mathrm{e}^{3y}}{\mathrm{e}^{2x} \times \mathrm{e}^{-2y}}$

Exercice 2 • Expressions plus élaborées

Simplifier chacune des expressions suivantes, définies pour tout réel x.

1. $A = \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}$

2. $B = \dfrac{\mathrm{e}^{2} \times \mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^{x+2}}$

3. $C = \left(\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}\right)^2 + \left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x}\right)^2$

4. $D = \mathrm{e}^{4x} - \left(\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{-2x}\right)^2$

Exercice 3 • Équations

On rappelle que, pour tous réels a et b, $\mathrm{e}^a = \mathrm{e}^b$ si et seulement si $a = b$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1. $\mathrm{e}^{x} = 1$

2. $\mathrm{e}^{3x} = \mathrm{e}^{2}$

3. $\mathrm{e}^{x^2-1} = \mathrm{e}^{3}$

4. $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{-x}$

5. $\mathrm{e}^{x^2+5x+3} = \mathrm{e}^{-3}$

6. $\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{3}\right) = 0$

7. $3x\,\mathrm{e}^{x} - 9\mathrm{e}^{x} = 0$

8. $\mathrm{e}^{7x} = \mathrm{e}^{-x}$

Exercice 4 • Inéquations

On rappelle que, pour tous réels a et b, $\mathrm{e}^a < \mathrm{e}^b$ si et seulement si $a < b$, et que $\mathrm{e}^x > 0$ pour tout réel x. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes.

1. $\mathrm{e}^{x} \leqslant 1$

2. $\mathrm{e}^{3x} > \mathrm{e}^{2}$

3. $(3x - 2)\,\mathrm{e}^{x} > 0$

4. $\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{-2x} < 0$

5. $3x\,\mathrm{e}^{x} - 9\mathrm{e}^{x} \leqslant 0$

Exercice 5 • Dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$ sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = \mathrm{e}^{x} + 3x^2 - 5$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = (2x + 1)\,\mathrm{e}^{x}$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = \mathrm{e}^{4x} - \mathrm{e}^{-3x}$ sur $\mathbb{R}$

4. $f(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

5. $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{x} + 2}{\mathrm{e}^{x} - 1}$ sur $]0\,;+\infty[$

6. $f(x) = \left(x^2 - 3\right)\mathrm{e}^{2x}$ sur $\mathbb{R}$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Études de fonctions

1. Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^{-2x}$.
2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$.
   Démontrer que $g'(x) = x(2-x)\,\mathrm{e}^{-x}$, puis dresser le tableau de variations de g (sans les limites).
3. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x-2)\,\mathrm{e}^{-x}$.
   a) Calculer $h'(x)$ et dresser le tableau de variations de h (sans les limites).
   b) En déduire que h admet un maximum sur $\mathbb{R}$ et préciser sa valeur.
   c) Déterminer une équation de la tangente à la courbe de h au point d'abscisse 0.

Exercice 7 • Problème : refroidissement d'un café

Un café à 90 °C est posé dans une pièce à 20 °C. Sa température, en degrés Celsius, au bout de t minutes est modélisée par $T(t) = 20 + 70\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}$, pour $t \geqslant 0$.

Données : $\mathrm{e}^{-0{,}5} \approx 0{,}607$; $\mathrm{e}^{-1{,}5} \approx 0{,}223$.

1. Vérifier que $T(0) = 90$. Calculer une valeur approchée, arrondie au degré, de $T(10)$ et de $T(30)$.
2. Calculer $T'(t)$ et en déduire le sens de variation de T sur $[0\,;+\infty[$. Interpréter.
3. On souhaite déterminer au bout de combien de minutes entières la température devient inférieure à 40 °C. Recopier et compléter le programme Python suivant, qui renvoie cette durée.

```
from math import exp
def seuil():
    t = 0
    while ..... :
        t = t + 1
    return t
```

4. L'exécution du programme renvoie 26. Interpréter ce résultat.

Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Quelle est l'écriture simplifiée de $\mathrm{e}^{2x} \times \mathrm{e}^{-3x}$?
2. Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-2x}$?
3. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de la fonction $x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-x}$ au point d'abscisse 0 ?
4. Quel est le signe de $\mathrm{e}^x - 1$ lorsque $x < 0$?

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout réel x : $\mathrm{e}^x > 0$.

Affirmation 2. Pour tous réels x et y : $\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y$.

Affirmation 3. La fonction exponentielle est paire.

Affirmation 4. Pour tout réel a, la dérivée de la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^{ax}$ est la fonction $x \mapsto a\,\mathrm{e}^{ax}$.

Affirmation 5. L'équation $\mathrm{e}^x = -1$ admet une solution réelle.

poussemaths.fr